

A solid yellow background with a horizontal, textured brushstroke in a slightly darker shade of yellow across the upper third of the image.

Primer Trabajo: Diseño de un Experimento

Diseño de un Experimento



- Objetivo:
 - **Idear un experimento** para contrastar el comportamiento teórico de los algoritmos de ordenación de tablas con sus prestaciones reales.
 - Se trata de analizar las prestaciones de los algoritmos, en cuanto a:
 - Número de comparaciones, número de movimientos, velocidad de ejecución, etc.

Diseño de un Experimento



- ¿En qué consiste diseñar un experimento?
- Ejemplo: Práctica de laboratorio
 - El alumno realiza un experimento en las condiciones dadas en un guión, limitándose a contrastar los resultados.
 - El profesor previamente ha tenido que elaborar el guión, esto es, ha tenido que diseñar el experimento, estableciendo unas condiciones favorables para que la práctica pueda llevarse a cabo con éxito. Para ello, debe llevar a cabo numerosos experimentos hasta dar con el o los más adecuados, que serán los que luego replicará el alumno.

Diseño de un Experimento



- Nuestro caso: Comparación de **algoritmos de ordenación de tablas**
- Ejemplo de condiciones a determinar:
 - Tamaño de cada elemento de la tabla
 - Tamaño de la tabla
 - Grado de pre-orden inicial
 - Otros

Diseño de un Experimento



- El trabajo se desarrollará en **tres fases**:
 - a) Análisis sobre cómo debe diseñarse el experimento
 - b) Pruebas experimentales mediante un programa que valide el diseño del experimento
 - c) Documentación de la propuesta de experimento y resultados obtenidos

Diseño de un Experimento



- a) **Estudio previo** sobre cómo debe diseñarse el experimento, decidiendo justificadamente:
- Los parámetros a medir para poder comparar los experimentos (número de comparaciones, número de movimientos, velocidad de ejecución, etc).
 - Condiciones del experimento (tamaño de cada elemento de la tabla, tamaño de la tabla, grado de pre-orden inicial, etc).
 - El método de medición a emplear.
 - El número de veces que se llevará a cabo el experimento.
 - Los casos más y menos favorables para la realización del experimento, así como algún caso que pueda considerarse promedio.

Diseño de un Experimento



- Para ello habrá que llevar a cabo pruebas previas.

Diseño de un Experimento



- b) Pruebas experimentales mediante un programa que valide el diseño del experimento
- Medir los parámetros escogidos para diferentes condiciones experimentales.
 - Valorar la fiabilidad del experimento y sus posibles fuentes de error.

Diseño de un Experimento



- Para llevar a cabo las dos fases anteriores se desarrollará un programa que:
 - Deberá estar escrito en ANSI C o C++ (portabilidad).
 - Deberá estructurarse en más de un fichero en C o C++.
 - Toda entrada/ salida por pantalla o fichero la hará en modo texto.
 - No deberá producir errores de compilación.

Diseño de un Experimento



c) Documentación de la propuesta de experimento y resultados obtenidos:

- Explicación del análisis previo realizado para escoger las condiciones de realización del experimento.
- Explicación del código fuente en C/C++ utilizado.
- Explicación de las pruebas llevadas a cabo.
- Explicación del reparto de roles dentro del equipo de trabajo.

Tamaño orientativo: 10 páginas

Diseño de un Experimento



- Roles
 - Cada equipo deberá establecer **distintos roles** para cada uno de sus miembros, los cuales deberán indicarse en la documentación entregada.
 - Algunos ejemplos de roles son:
 - Elaborar y coordinar el plan de trabajo a llevar a cabo.
 - Preparar y probar el código básico de los algoritmos.
 - Idear la técnica de medición a emplear y adaptar el código para el experimento.
 - Etc.
 - Algunos de estos roles pueden ser compartidos.

Diseño de un Experimento



- Entrega en Moodle:
 - Contendrá tanto los ficheros fuentes .c y .h (o .cpp y .hpp) y posibles ficheros de datos de entrada (.txt), como la documentación explicativa (en formato pdf).
 - No deberá contener ficheros objetos, ejecutables o ficheros de salida generados en tiempo de ejecución.
 - La fecha tope de entrega será el 28 de abril.

Diseño de un Experimento



- Evaluación del trabajo (parte A)
 - Diseño del experimento
 - Pruebas de validación
 - Documentación
 - Reparto de roles

La puntuación conducirá a un 80% de la calificación del trabajo.

Diseño de un Experimento



- Evaluación del trabajo (parte B)
 - Comentarios y legibilidad del código fuente
 - Estructuración de ficheros, variables y funciones
 - Portabilidad del código
 - Estilo de programación

La puntuación conducirá a un 20% de la calificación del trabajo.



Primer Trabajo: Diseño de un Experimento